

# 7 Vorlesungen zum Thema *Webprogrammierung* am Fachbereich- Wirtschaftsinformatik der DHBW Mannheim | 3. Semester

„Herzlich Willkommen!“



Dipl.-Ing. Dirk Henel



dh+ | atelier für gestaltung und moderne kommunikation

Von der Architektur zur *Webarchitektur*

Von der Gestaltung & Konstruktion zur Webgestaltung und -konstruktion

Von statischen HTML-Dokumenten zu dynamischen Webseiten und **CMS** (Content Management Systeme)

# Programmiersprachen für das WEB:

1. **HTML** - *Hyper Text Markup Language* (Auszeichnungssprache = „MARK UP“)
2. **CSS** - *Cascading Style Sheets* (Gestalt und des Verhalten von Content)
3. **JS** - *Javascript* (Skriptsprache, die im Browser Befehle und Funktionen ausführt)
4. **PHP** - *Hypertext Preprocessor* (ehemals **P**ersonal **H**ome **P**age Tools) analog zu JS eine fast identische Sprache, die Befehle auf dem Server ausführt, z. B. dynamische HTML-Dokumente erzeugt

**7 Vorlesungen** zum Thema *Webprogrammierung mit HTML, CSS, JS und PHP* gekoppelt an Ihre Fallstudie (Case Studies) im Kurs AMB (Prof. Wolff):

1. Einführung: „Die Geschichte des Internets“ - alles über und um das WEB
2. HTML: Theorie, Beispiele und Anwendungen | Übungen
3. HTML: Theorie, Beispiele und Anwendungen | Übungen
4. CSS: Theorie, Beispiele und Anwendungen | Übungen
5. CSS: Theorie, Beispiele und Anwendungen | Übungen
6. JS: Theorie, Beispiele und Anwendungen | Übungen
7. PHP: Theorie, Beispiele und Anwendungen | Übungen
8. Präsentation/Schlußveranstaltung

# Ablauf der Veranstaltungen in Präsenz:

2x1 Stunde Theorie mit je 10-15 Minuten Pause

1 Stunde Praxis für alle Gruppen: Fragen, Probleme, Organisatorisches, Stand der Gruppenarbeiten etc.

## WWI25AMB

1. 28.08.26 | 09.00 - 12.15 | Einführung
2. 04.09.26 | 09.00 - 12.15 | HTML
3. 11.09.26 | 09.00 - 12.15 | HTML
4. 18.09.26 | 09.00 - 12.15 | CSS
5. 25.09.26 | 09.00 - 12.15 | CSS
6. 02.10.26 | 09.00 - 12.15 | JS
7. 09.10.26 | 09.00 - 12.15 | PHP

**Präsentation: 23.10.2026 | ca. 09:00 - 16:00 Uhr**

Der Kurs hat nach dem letzten Termin ca. 7 Tage Zeit bis zur Präsentation der Web-Gruppen-Projekte!

# Erwartungshorizont an die Teams und den/die Einzel(n)e

1. Sie bilden Gruppen/Teams mit einem Startup-Thema, das Sie auf eine Webseite bringen werden.
2. Im diesem Kurs lernen Sie Befehle, Syntax und Anwendungen der Sprachen HTML, CSS und JS, um ein statisches Webseiten-Konstrukt innerhalb Ihres Teams zu erstellen.
3. Idealerweise bringen Sie Ihre STARTUP-Idee so informativ und graphisch zum Ausdruck, dass ein Aussenstehender Ihr Business in Tiefe und Breite nachvollziehen kann und Sie ihn damit überzeugen und begeistern können!
4. Bedenken Sie, je komplizierter und komplexer Ihre Business-Idee ist, desto anspruchsvoller wird auch die Anforderung an Ihre Webseite werden - machen Sie es sich nicht zu schwer ;-)
5. Niemand erwartet von Ihnen in 8 Wochen ein Webgrafiker oder ein Web-Programmier-Freak zu werden. Teilen Sie sich im Team die Gruppenarbeit auf nach Schwerpunkten und Können eines jeden Einzelnen (Projekt-Management).
6. Am Schluß des Kurses haben Ihre Teams idealerweise einen Webauftritt mit einigen verlinkten HTML-Seiten (die Ihre Geschäftsidee abbilden) den Sie in der Präsentation präsentieren. Jeder der Gruppe sollte referieren. Jede(r) im Team bekommt die Note aus der Gruppenleistung (Team-Note).  
Das individuellen Verständnis der behandelten Sprachen jedes Studierenden wird folgendermaßen erwartet: Jeder sucht sich nach Belieben eine Unterseite aus und sollte in der Lage sein, anhand des Quellcodes gewisse Begriffe erklären zu können. Somit ist sichergestellt, dass auch jeder etwas von den vermittelten Inhalten verstanden hat.



# 1. Vorlesung zum Thema *Webprogrammierung* *„Das INTERNET - Geschichte, Standards und Anwendungen“*

1. Was ist HTML, CSS und JS prinzipiell?
2. Einblicke in den Arbeitsalltag eines WebArchitekten
3. Arbeitsproben von dh+
4. Studienarbeiten vergangener Semester
5. Was HTML und CSS alles kann am Beispiel LOGO WARS
6. Praxisteil – Wie kommt eine Website ins Internet?
7. Das Internet – Geschichte, Standards und Anwendungen
8. Entwicklung der Webprogrammierung und -gestaltung der letzten 28 Jahre
9. State Of The Art – der Stand der Dinge und Ausblicke
10. Software
11. Nützliche Tools
12. Literatur
13. Glossar

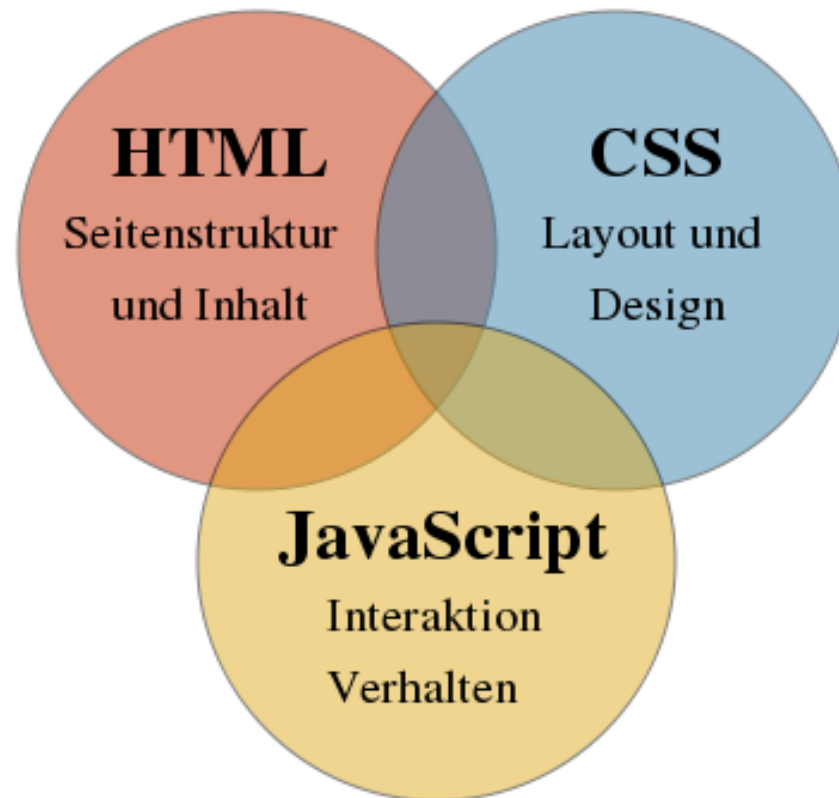
# 1.0 Was ist HTML, CSS und JS prinzipiell?

## Die Aufteilung der drei Browser-Sprachen HTML, CSS und JavaScript

**HTML** *gliedert* die *Seitenstruktur* und gibt Informationen über das Dokument und Inhalte (**Content**).

**CSS** *formatiert* bzw. *gestaltet* (**Layout und Design**) die Inhalte (**Content**) in *und steuert Verhaltensweisen gestalterischer Art in Klassen und IDs*.

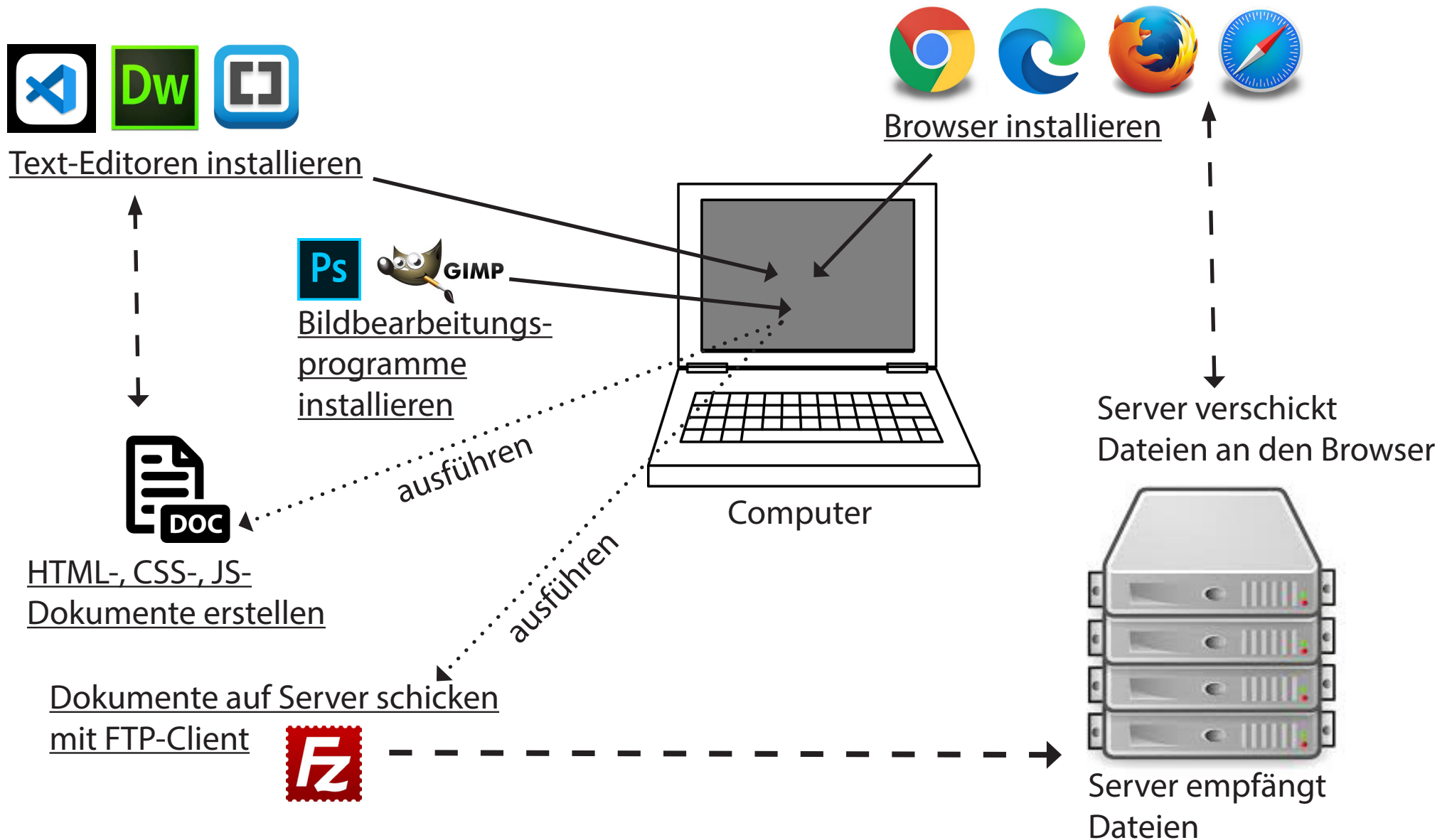
**JavaScript** erteilt *Interaktionen* und *befiehlt* das *Verhalten* (Plausibilität, Hinweise, Warnungen) der Dokument-Inhalte durch mathematische Funktionen.



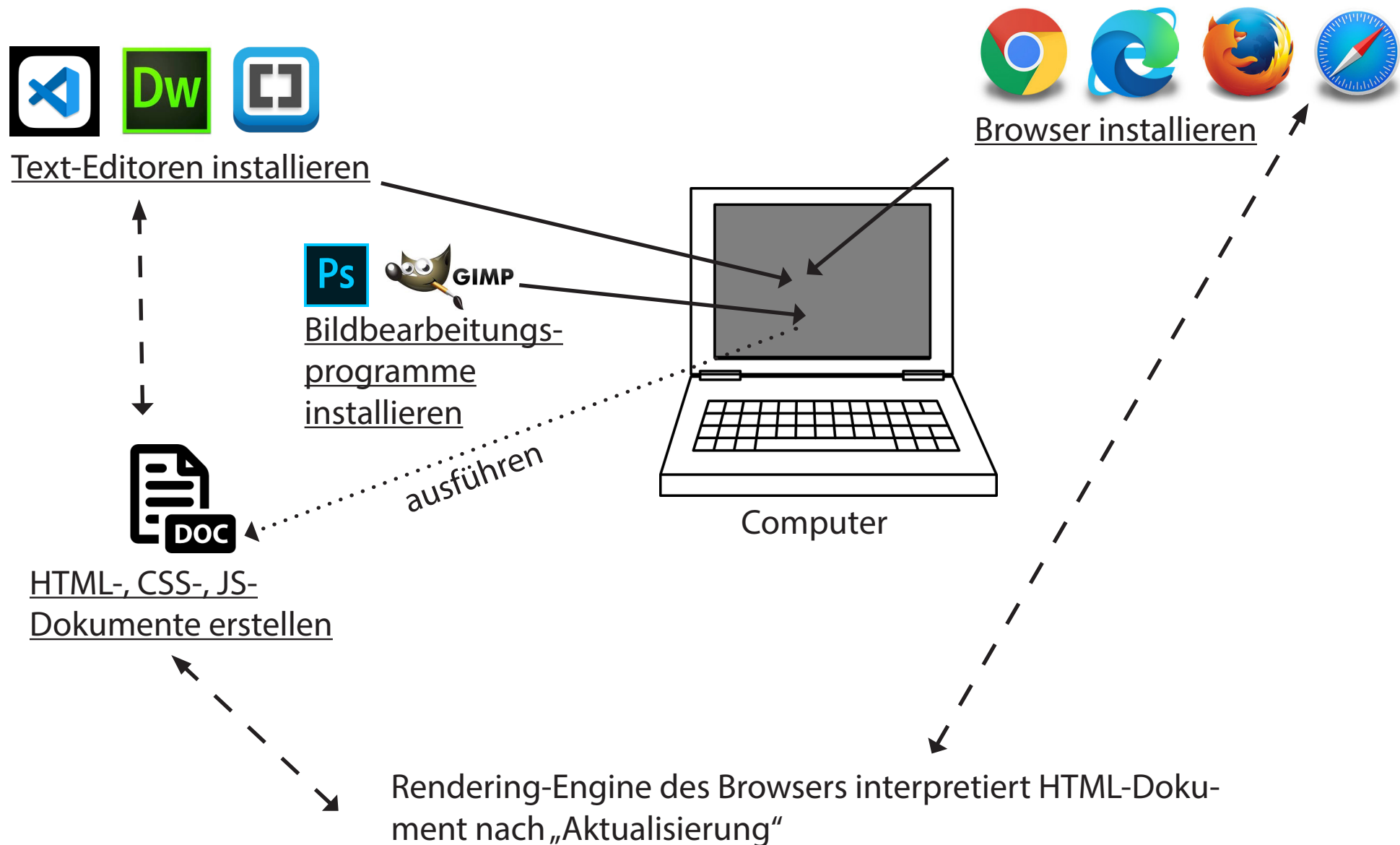
## 2.0 Arbeitsalltag eines WebArchitekten

- Sie kommen aus der Grafik (Kommunikations/Medien-Design) oder Informatik
- Kunden beraten und Bedarf(e) des Kunden festlegen
- Projektmanagement für ein Web-Projekt erstellen: Wer, Was, Wann, Wieviel, Wie, mit Wem?
- Domain-Name-Check, Provider-Check
- Domains für Kunden kaufen
- Domain-Account einrichten:
  - Subdomains anlegen, Webspace zuweisen; Email-Konten anlegen, PHP-Versionen einstellen, MySQL- (Maria)-Datenbanken anlegen etc.
- Domains umziehen von Provider zu Provider
- Content Management Systeme (CMS) aufsetzen
- Template (Design-Haut) kaufen und individuell anpassen mit HTML und CSS an das Corporate Design des Kunden:
  - Hausfarben, -schriften, Logos berücksichtigen --> Style Guide
- Responsive-Design berücksichtigen: Anpassung an diverse Endgeräte mit verschiedenen Monitor-Auflösungen
- Seiten füllen mit Content (Text, Bild, Video) nach Suchmaschinenfreundlichkeit (*on page*-Verfahren)
- Content optimieren für Suchmaschinen (**SEO** - Search Engine Optimization)
- Plug-Ins (Applikationen, JavaScripte etc.) einbinden
- Backups pflegen --> Wartung
- Newsletter-Abos einpflegen mit 3rd-Party-Software
- Weiterentwicklung der Seiten: Änderungen, neue Seiten, Inhalte ändern und vieles mehr ... Webshops, Umfragen, Kurse ...

## 2.1 Handwerkszeug - online



## 2.2. Handwerkszeug für HTML-Dateien local auf dem Computer „offline“



## 3.0 Arbeitsproben dh+

<https://friseur-glückssträhne.com>

<https://dhplus.de/hakobyan>

<https://art.hag-crosslink.de>

<https://www.bgn.de>

<https://masterplan-heuchelheim.de>

<https://vocalsuccessstudio.de>

Onepager

typischer Webauftritt für ein Kleinunternehmen

virtuelle Galerien

komplexe Seite mit 100ten von Unterseiten

Login-Bereich, Kommentarfunktion

Webshop-Beispiel

## 4.0 Arbeitsproben ehemaliger Teams der DHBW

<https://alexsgi.github.io/School-Aid/home.html>

<https://dhplus.de/dhbw/bsp/talentswipe/>

<https://dhplus.de/dhbw/bsp/byebooks>

<https://dhplus.de/dhbw/bsp/Cleancosmetics/html/Startseite.html>

# 5.0 Was HTML und CSS alles kann am Beispiel

## LOGO Wars

<https://dhplus.de/logowars/>

Content-Text und Bildobjekte werden mit Keyframe-Animationen gesteuert. Flash ist out.



# LOGO Wars (am besten mit Firefox wegen Audio-Block)

## view-source:https://dhplus.de/logowars/

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
4 <meta name="description" content="" />
5 <meta name="language" content="deutsch" />
6 <meta http-equiv="CONTENT-STYLE-TYPE" content="text/css">
7 <meta name="robots" content="INDEX, FOLLOW" />
8
9 <title>dh+ | Atelier für Gestaltung & Neue Kommunikation</title>
10
11
12 <style type="text/css">
13 <!--
14
15 html {
16     height:100%;
17     width:100%;
18     overflow:hidden;
19 }
20
21 body {
22     background: url('/logowars/images/bg-stars.gif');
23     background-repeat:no-repeat;
24     -webkit-background-size: cover;
25     -moz-background-size: cover;
26     -o-background-size: cover;
27     background-size: cover;
28     background-color:#000000;
29     font-family: 'Droid Sans', Arial, sans-serif;
30     z-index:0;
31 }
32
33 #titles
34 {
35     position: absolute;
36     width: 100%;
37     height: 50em;
38     bottom: 0;
39     left: 50%;
40     margin-left: -50%;
41     font-size: 600%;
42     font-weight: bold;
43     text-align: justify;
44     overflow: hidden;
45     transform-origin: 50% 100%;
46     transform: perspective(300px) rotateX(25deg);
47     font-family: 'Droid Sans', Arial, sans-serif;
48     z-index:20;
49 }
50
51 #titles:after
52 {
53     position: absolute;
54     content: ' ';
55     left: 0;
56     right: 0;
57     top: 0;
58     bottom: 80%;
59     background-image: linear-gradient(top, rgba(0,0,0,1) 0%, transparent 100%);
60     pointer-events: none;
61     z-index:20;
62 }
63
64 #titlecontent
65 {
66     position: absolute;
67     top: 100%;
68     animation: scroll 220s linear 10s infinite;
69     animation-iteration-count: 1;
70     z-index:20;
71 }
72
73 @-webkit-keyframes scroll {
74     0% { top: 100%; }
75     100% { top: -170%; }
76 }

```



## 6.0 Wie kommt eine Internetseite ins Internet?

### //praktischer Teil

- a) wir brauchen eine **Domain** bei einem **Provider** - der Zugang zum Internet  
-> **Domain-Check** bei **Denic** oder bei **Providern** -> **Domainkauf** und **Hosting-Paket** (simuliert) kaufen
- b) wir brauchen einen **Editor**, um HTML-, CSS-, JavaScript-, PHP-Dokumente zu erstellen
- c) wir brauchen einen **FTP-Client**, um auf den (fernen) **Webspace des Servers** zugreifen zu können, um Dateien hoch- oder runterzuladen (hat nichts mit dem XAMPP-Server für unsere PHP-Übungen auf unserem Computer zu tun)
- d) wir laden Dateien auf den Server und schauen uns das Resultat im WWW auf einem Browser an
- e) wir schauen uns ein **HTML-Dokument** an
- f) wir **ändern** das **HTML-Dokument**, verschieben eingebundene **Inhalte** (Quellpfad ändern) und schauen uns das Ergebnis an
- g) wir loggen uns in ein **CMS-System** auf einem Domain-Webspace ein und schauen uns um, was es da alles so gibt: **Seiten, Beiträge, Plugins, Templates, Editoren für Templates, Editoren für Plug-Ins ...** wichtige Applikationen wie **Backup** und **Firewall**

# 7.0 Das Internet – Geschichte, Standards und Anwendungen

## 7.1 Was das Internet nicht ist:

### Das Internet ist nicht das World Wide Web

- viele Internetbenutzer setzen das WWW mit dem Internet gleich!
- das Internet ist lediglich die Infrastruktur für den *WWW-Dienst* (bekanntester Internet-Dienst)
- weitere Dienste: FTP, IRC, SSH, SMB ...

### Das Internet ist keine Anarchie

- das Internet ist kein rechtsfreier Raum
- das DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung für die EU) seit 18.5.2018 und ländereigene Telemediengesetze weltweit regeln Rechte und Pflichten des Benutzens und Besuchens von Websites, -shops sowohl für den Besucher wie für den Seitenbetreiber
- z. B.: Datenschutz, Impressumspflicht, Nutzungsbedingungen, AGBs, Copyrights für Fotos, Inhalte geistiges Eigentums, Markenrechte etc.

### Das Internet ist nicht ungefährlich

- SPAM, Password-Phishing, Hacking, Daten- und Identitätsklau (CORONA-Hilfen)
- um so wichtiger werden Fire Walls, Backups und Virens Scanner, verschlüsselte Mailadressen etc.

### Das Internet ist kein globales Computernetzwerk

- das Internet ist ein Netzwerk aus vielen Computernetzwerken, das erlaubt, Verbindungen zwischen einzelnen Rechnern über die Grenzen unterschiedlicher Netzwerke hinweg herzustellen, um Daten auszutauschen

## 7.2 Kurze Geschichte des Internets

**1945:** Dr. Vannevar Bush (wissenschaftl. Berater von Präsident Roosevelt) beschreibt in einem Artikel ein zukünftiges System namens **MEMEX**, in dem das Wissen eines bestimmten Fachgebiets **elektronisch aufbereitet** und mit elektronischer Hilfe weiterführende Verweise verfolgt werden können --> **Ur-Idee von Hypertext**

**1957:** im Rahmen des Wettrüsten von Ost und West initiiert der US-Präsident Eisenhower eine Abteilung zur technischen Förderung im Militär - genannt **ARPA Advanced Research Projects Agency**  
--> Erfolg: nach 18 Monaten war der erste Satellit entwickelt



So sollte MEMEX aussehen.  
Eine Art elektronischer Schreibtisch.

**1960:** Der Geisteswissenschaftler **Ted Nelson** gründet das Projekt **XANADU**  
Idee: **universale Bibliothek Docuverse** in der alle Dokumente miteinander **vernetzt sind**. Teile eines Dokuments sollten in anderen Dokumenten durch Verweise nahtlos integriert werden können. Jede Änderung eines Textes sollte als eigene Dokument-Version abgespeichert werden können. Das Projekt wurde lange Zeit wegen seiner Komplexität nicht erfolgreich realisiert.



Theodor Holm „Ted“ Nelson

**1962:** **J.C.R. Licklider** von der amerik. Rüstungsfirma **BBN** entwickelt die ersten Ideen eines Computernetzwerks, das in erster Linie der Kommunikation dienen sollte. Diese Idee ist revolutionär, da Computer bis dato ausschließlich zu Berechnungen aller Art verwendet wurden.

**1963:** *Licklider* wechselt zu *ARPA*. Zu dieser Zeit hat ARPA wenig leistungsstarke Großrechner und die beteiligten Forscher sind über das ganze Land verteilt

Idee: das *ARPANET*

**1964:** **Paul Baran** erläutert sein Konzept, Informationen in **Datenpakete** zu zerlegen und so in einem Computernetzwerk zu übertragen.--> ein Grundstein zur Entwicklung des Internets



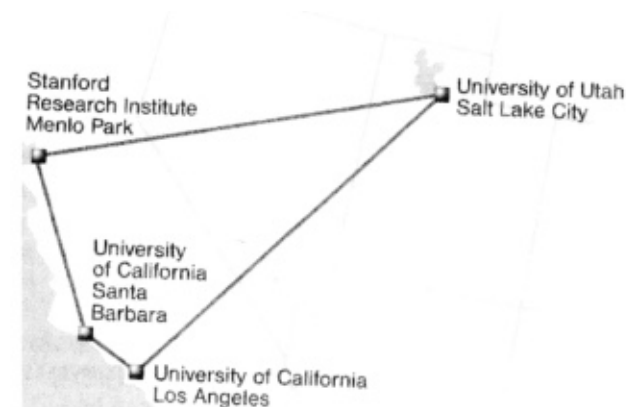
Paul Baran

**1965:** **Ted Nelson** (Xanadu-Projekt) prägt den Begriff **Hypertext** als Text, der nicht ausschließlich sequentiell gehalten ist. **Dokumente werden miteinander verlinkt und bilden ein sternförmiges Beziehungsgeflecht.** Der Informationsfluß vom Dokument zum Leser ist dadurch nicht mehr starr vorgegeben, sondern orientiert sich an den Interessen und Anforderungen des Lesers.

**1969:** Die Firma **BBN** erhält den Auftrag für die Realisierungs des ARPA-NET-Projektes. **4 amerik. Universitäten vernetzen sich über Telefonleitung miteinander.** Keine Großrechner, sondern kleiner Computer **IMP** (Interface Message Processor) kommen zum Einsatz. Sie speichern die Datenpakete und leiten sie weiter. Die „Bandbreite“ damals betrug 50 kbt/s.

**Das ARPANET wird das erste Packet Switched Network**

**1970:** das ursprüngliche Protokoll (1822 protocol) das die **IMPs** benutzen, wird erweitert durch **NCP** (Network Control Program). Es hat das Konzept der Protokoll-Schichten und die paketerorientierte Datenübertragung kann um beschädigte Komponenten herumsteuern.



Das ARPANET bestand zunächst nur aus Vernetzung von vier amerikanischen Universitäten im Südwesten der USA.

**1971:** *Ray Tomlinson* von der Firma **BBN** entwickelt das erste **Email-System**. Die Protokolle **Telnet** und **FTP** werden im Projekt ARPANET eingesetzt. Telnet macht es möglich sich auf entfernten Computern einzuloggen (Remote Hosts) und diese zu bedienen. **FTP erlaubt es, Dateien über das Netzwerk zu anderen Computern zu kopieren.**

**1973:** der Mathematiker und Informatiker **Vinton G. Cerf** entwickelt zusammen mit **Robert E. Kahn** das **TCP** (Transmission Control Protocol)

**1977:** die Geburtsstunde des Internets. Bis dato gab es keine Möglichkeit verschiedene Netzwerke miteinander zu verbinden. Mit den Protokollen **IP** und **TCP** wird das **ARPANET** an ein **Satelitten- und Funknetz** und an ein lokales Netzwerk, das auf **Ethernet-Technik** beruht, angebunden.

**1979:** die kalifornische Universität Berkley veröffentlicht das Betriebssystem **BSD-UNIX**. ARPA unterstützt die **Implementierung von TCP/IP in das Betriebssystem UNIX**. UNIX-Server werden zu einem wichtigen Rückgrat im Internet.

**1983:** **TCP/IP** wird zum **Standard-Netzwerkprotokoll im ARPANET**. Der militärische Teil von ARPANET wird in **MILNET** abgespalten. Der Name **INTERNET** beginnt sich durchzusetzen.

**1989:** *Tim Berners-Lee*, ein Wissenschaftler am **CERN** (europ. Kernforschungszentrum bei Genf) schlägt ein System vor, das Wissenschaftlern den Informationsaustausch erleichtern soll. Es basiert auf **vernetzte Hypertextdokumente**, die über ein Netzwerk verbreitet und eingesehen werden können. Bis Ende 1990 entwickelt Berners-Lee den **ersten Web-server und Webbrowser** (den er WorldWideWeb nannte) auf einem Computer mit +7-Betriebssystem. Das World Wide Web ist geboren.



Tim Berners-Lee

**1990:** *Marc Andreessen*, ein Wissenschaftler bei NCSA in USA entwickelt den ersten grafischen Webbrowser **Mosaic** zunächst für das UNIX X-Windows-System, später für Microsoft Windows. Mosaic wird kostenlos verteilt. Das WWW beginnt seinen Siegeszug.

**1994:** Marc Andreessen und Jim Clark (ein Gründer von Silicon Graphics) gründen die **Fa. Netscape Communications, Inc.** Der **Netscape-Browser** wird von der Öffentlichkeit begeistert aufgenommen.

Mitte der **1990er** Jahre erwerben immer mehr Menschen den Zugang zum Internet. Das Web wird als Handelsplattform entdeckt.

Firmen wie Yahoo!, Amazon, ebay werden gegründet. Deren Aktienkurse steigen steil.

**1996:** Microsoft springt verspätet auf den Internet-Zug. Um Marktanteile gut zu machen, verschenkt die Firma den eigens entwickelten Webbrowser **Microsoft Internet Explorer (MSIE)**.

**1998:** Netscape lässt verlauten, dass in Zukunft alle Netscape-Browser kostenlos zur Verfügung stehen sollen und das Browserprojekt in ein Open Source Projekt umgewandelt wird. Dazu wird **Mozilla.org** gegründet. Im gleichen Jahr wird die erfolgreiche Suchmaschinen-Firma **Google** gegründet.



### Browserkrieg zwischen Netscape und Microsoft Internet Explorer

Letztlich gewinnt Microsoft und aus Netscape geht der heute erfolgreiche Firefox hervor.

**2001:** Jimmy Wales gründet **Wikipedia** - die Ära des Mitmach-Webs beginnt.

**2004:** Weblogs, Online-Communities, Podcasts finden immer mehr Zuspruch. Facebook ist erstmalig öffentlich zugänglich.

**2007:** Apple bringt das **erste Smartphone iPhone** heraus.

**2010:** Apple bringt das iPad auf den Markt

**2010-heute:** Webshops mit Zahlungsschnittstellen ist Standard, Suchmaschinentauglichkeit ist der neue Goldstandard, KI hält Einzug ins Web (Bild-, Video-, Audibearbeitung, Sprachübersetzung, Programmierung, etc.)



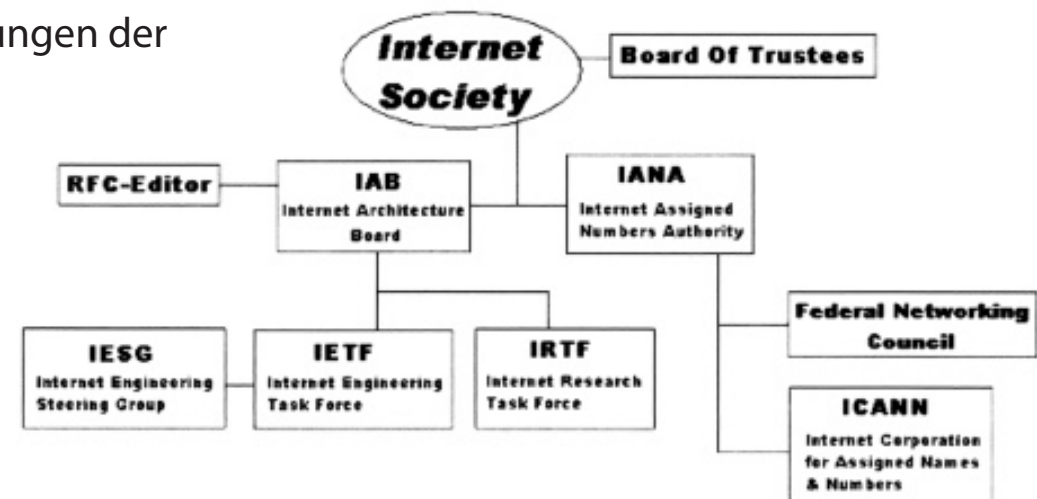
## 7.3 Organisation des Internets

### Internet Society ISOC

- 1992 gegründet, non-profit-Organisation
- 150 Organisationen aus Software- und Telekommunikations-Branchen, 6 Tsd. Einzelunternehmen, 170 Länder
- kümmert sich um Weiterentwicklung der Internet-Infrastruktur und Verbreitung
- Gremien IAB, IANA, IETF, IESG, IRTF beschäftigen sich mit Standardisierungen
- <https://www.isoc.org>

### Internet Engineering Task Force (IETF)

- Hersteller, Netzwerkexperten, Wissenschaftler
- beschäftigen sich mit den technischen Weiterentwicklungen der Standards
- <https://www.ietf.org>
- <https://www.iesg.org>



Struktur der ISOC. Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/ISOC>

## Internet Architecture Board (IAB)

- Komitee der IETF überwacht den Internet-Standardisierungsprozess und benennt den RFC-Editor
- berät auch die ISOC in technischen Fragen
- veröffentlicht Spezifikationen und Protokolle in so genannten **RFCs (Request for Comments)**
- z. B. : RFC 791 (IP-Protokoll), RFC 793 (TCP-Protokoll), RFC 2616 (HTTP 1.1 Protokoll) <https://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>

## Internet Research Task Force (IRTF)

- wissenschaftliche Arbeitsgruppen erforschen Technologien, Protokolle, Anwendungen und Architekturen
- z. B. *Anti-SPAM Reserach Group*

## ICANN (The Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers)

- Organisation und Koordination der weltweiten IP-Adressenvergabe
- Zuweisung von Protokoll-Parametern der TCP-IP-Protokolle
- Einrichtung neuer Top Level Domains
- Betrieb der DNS-Rootserver

## Regional Internet Registries (RIRs)

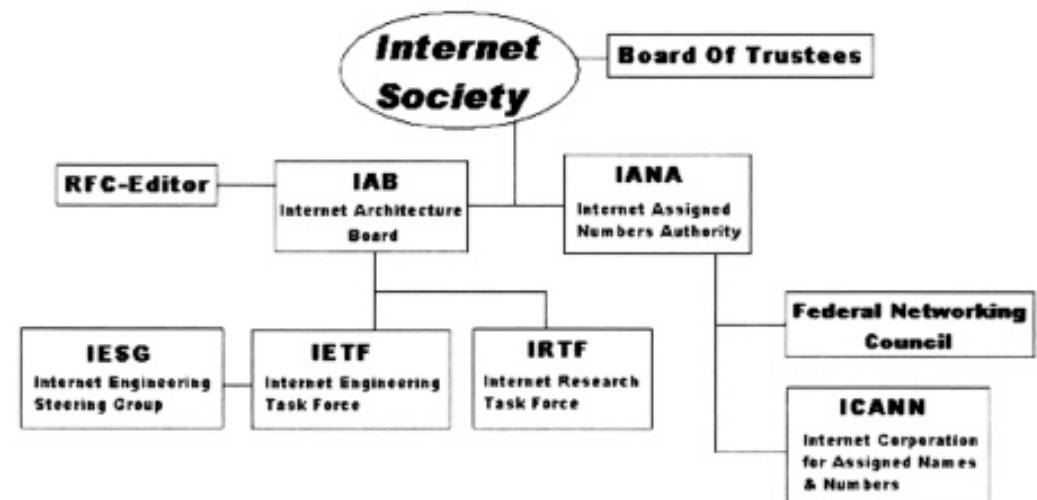
- weltweit koordinierte Vergabe von IP-Adressen

## Réseaux IP Européens (RIPE NCC)

- europäische Vergabe von IP-Adressen

## Deutsches Network Information Center (DENIC)

- deutsche Vergabe von IP-Adressen (.de - Toplevel-Domain)





## W3C (Das World Wide Web Consortium)

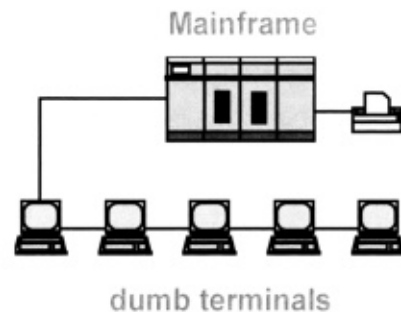
- internationales Industrie-Konsortium kümmert sich um die Weiterentwicklung des World Wide Web
- Aufgabe des W3C ist z. B. die Weiterentwicklung von HTML
- Webstandards wie XHTML, CSS, XML, HTTP etc.
- *<https://www.w3.org>*

## 7.4 Funktionsweise des Internets

### Erste Netzwerke „Mainframes“

Terminals bedienen einen Großrechner und führen Programme aus.

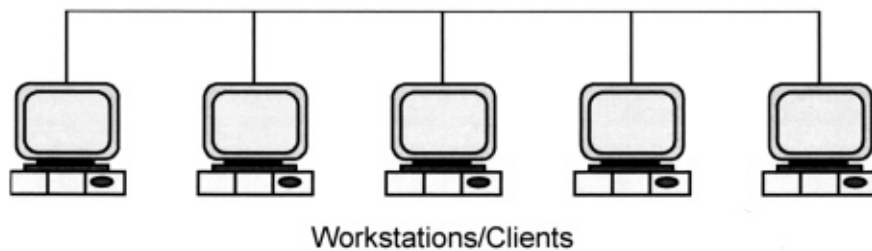
Sie haben selbst aber keinen Prozessor = *dumb terminals* (dumme Terminals)



### Peer to Peer Networking

Vernetzung einzelner Workstations. Datenaustausch von Rechner zu Rechner.

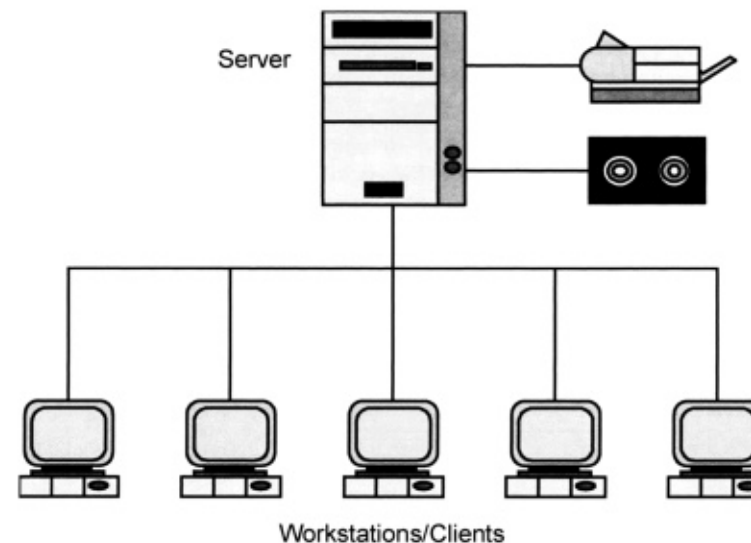
IP-Telefonie oder Videokonferenzen, Filesharing-Dienste funktionieren *peer-to-peer*.



## Client Server Networking

Leistungsstarker PC wird als **Server** eingesetzt für zentrale Aufgaben (Drucken, Datenspeicherung, Datenbanken). Er stellt Daten und Programme zur Verfügung, die von den im Netzwerk angeschlossenen PCs genutzt werden können. Die PCs werden zu **Clients** (engl. Kunden). Vorteil: nur die Daten auf dem Server müssen ge-Backuped werden.

Das WWW basiert auf dem Client-Server-Prinzip: Web-Client-Programme (Browser) greifen auf Webserver-Software zu.



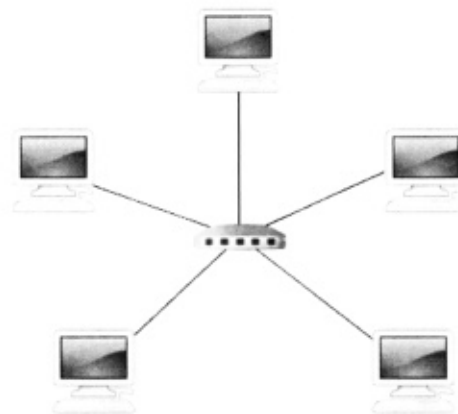
Das Client-Server-Prinzip

## Lokale Netzwerke - Local Area Networks (LAN)

Gilt heute als Netzwerkstandard --> **Ethernet-Standard**

Ethernet-Standard:

- mindestens 2 Computer
- für jeden Computer braucht es eine Ethernet-Netzwerkkarte (heute im Computer *onboard*)
- ein Übertragungsmedium (Kupferkabel, Glasfaserkabel, oder Funk (WLAN))
- ein Ethernet-Switch



Stern-Topologie bei Ethernet-Verkabelung mit zentralem Ethernet-Switch.  
Von jedem Computer aus wird ein -netzwerkkabel (Patchkabel) zum Switch gezogen,  
die Computer selbst sind untereinander nicht verkabelt.

# Datenübertragung in lokalen Netzwerken

## Netzwerkprotokolle

Netzwerkprotokolle werden von den jeweiligen Betriebssystemen bereitgestellt --> Netzwerkbetriebssystem

Damit Daten zwischen Computern übertragen werden können, müssen sie miteinander kommunizieren können. Dazu verwenden sie ein **gemeinsames** Netzwerkprotokoll:

- legt Regeln fest wie menschliche Sprache
- Hersteller verwendeten ursprünglich eigene proprietäre Netzwerkprotokolle = **native Netzwerkprotokolle**
- heute ist TCP/IP das standardisierte Netzwerkprotokoll

| Netzwerk-Betriebssystem | Natives Netzwerkprotokoll |
|-------------------------|---------------------------|
| Mac OS                  | AppleTalk                 |
| Windows                 | NetBIOS/NetBEUI           |
| Novell Netware          | IPX/SPX                   |
| Unix/Linux              | TCP/IP                    |

Native Netzwerkprotokolle einiger Netzwerk-Betriebssysteme

## Packet Switching

Übertragung einzelner Datenpakete ohne zentrale Steuerung.

**Vorteil:** bei Datenübertragungsfehlern oder Verlust eines Pakets ist nicht die ganze Datenmenge verloren. Ein Paket kann neu angefordert werden.



Aufbau eines Datenpakets

## Entwicklung von TCP/IP

Seit den 60er Jahren entwickelte ARPA eine paketorientierte Datenübertragung.

- das Prinzip ermöglicht eine große Ausfallsicherheit
- fällt eine Komponente des Netzwerks (Router, Teilstrecke) aus, können verbleibende Pakete über alternative Wege (Router) geschickt werden
- ein verlorenes Paket kann neu versendet werden
- Datenpakete können unabhängig voneinander verschickt werden
- eine Sequenznummer im Zielrechner sorgt für die richtige Reihenfolge der Pakete
- jeder Rechner muß zwingend mit TCP/IP-Protokoll kommunizieren
- die Internet-Anwendungen Webbrowser, E-Mail-Client benötigen TCP/IP

## Die TCP/IP-Protokollfamilie

Schichtenmodell

TCP = Transmission Control Protocol

IP = Internet Protocol

| Netzwerkschicht    | Protokolle                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsschicht  | http, https, ftp, smtp, imap4, pop3, dns, nntp, telnet, ssh, rtp, ...                                                            |
| Transportschicht   | TCP, UDP                                                                                                                         |
| Internetschicht    | IP, ICMP                                                                                                                         |
| Netzzugangsschicht | Protokolle, die TCP/IP mit dem Protokoll des Netzwerkstandards verbinden, z.B. bei Ethernet:<br>ARP (Adress Resolution Protocol) |

Das TCP/IP-Schichtenmodell

## Internetschicht

**Internet Protocol IP** sorgt für die Auslieferung der Datenpakete vom Sender-Computer zum Empfänger und wird vom Internet Control Message Protocol (ICMP) unterstützt.

## IP-Adresse

- jeder Rechner erhält eine eindeutige Kennung, die IP-Adresse
- 32-Bit Adressen (nach IPv4) in vier Byte-Blöcken in dezimaler Schreibweise: Bsp: 192.168.0.254
- jede Zahl entspricht einem Byte (0-255)
- da IP-Adressen auszugehen drohten, wurde IPv6 eingeführt = 32 Bits auf 128 Bits

## Offizielle und Private IP-Adressen

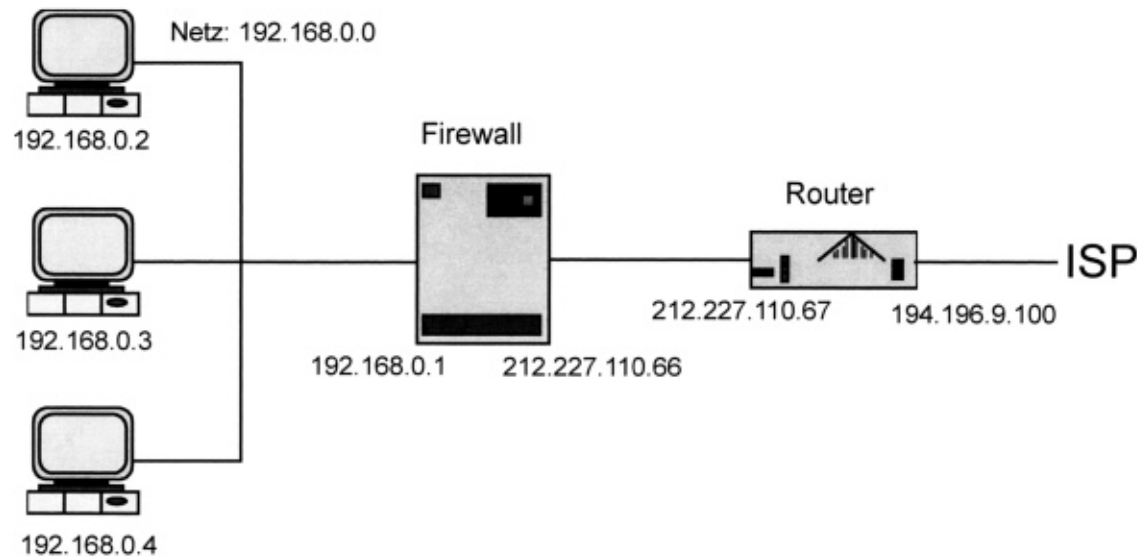
festgelegte IP-Adressen für private Netzwerke (interne IP-Adressen):

- 10.0.0.0 bis 10.255.255.255
- 172.16.0.0 bis 172.31.255.255
- 192.168.0.0. bis 192.168.255.255

## Reservierte IP-Adresse

- z. B. 127.0.0.1 verweist immer auf den eigenen Rechner (localhost) = Loopback-Adresse





Beispiel für die Anbindung eines privaten Netzwerks, das private IP-Adressen verwendet, an das Internet (ISP = Internet Service Provider). Auf der Firewall findet die Network Address Translation (NAT) statt. Alle Rechner des lokalen Netzwerks werden durch die offizielle IP-Adresse der Firewall 212.227.110.66 im Internet repräsentiert. Ruft ein lokaler Rechner, der eine private IP-Adresse im Internet auf, so schreibt die Firewall als Absender-IP-Adresse die 212.227.110.66 in das IP-Datagramm und erhält daher auch die Antwortpakete. Die Firewall führt ein internes Protokoll darüber, wo welche Rechner im lokalen Netzwerk die Anfrage versendet hat und kann die Antwortpakete an diesen weitersenden. Eine direkte Netzwerkverbindung zwischen einem internen Router und einem Rechner im Internet ist nicht möglich. Um das lokale Netzwerk an das Internet anzubinden, sind lediglich zwei offizielle IP-Adressen nötig: Eine für die Firewall (212.227.110.66) und eine für den Router (212.227.110.67). Der Router selbst geht nach draußen ins Netz mit der vom Provider bzw. Telefonie-Hoster vergebenen IP-Adresse (194.196.9.100).

## Anwendungsschicht

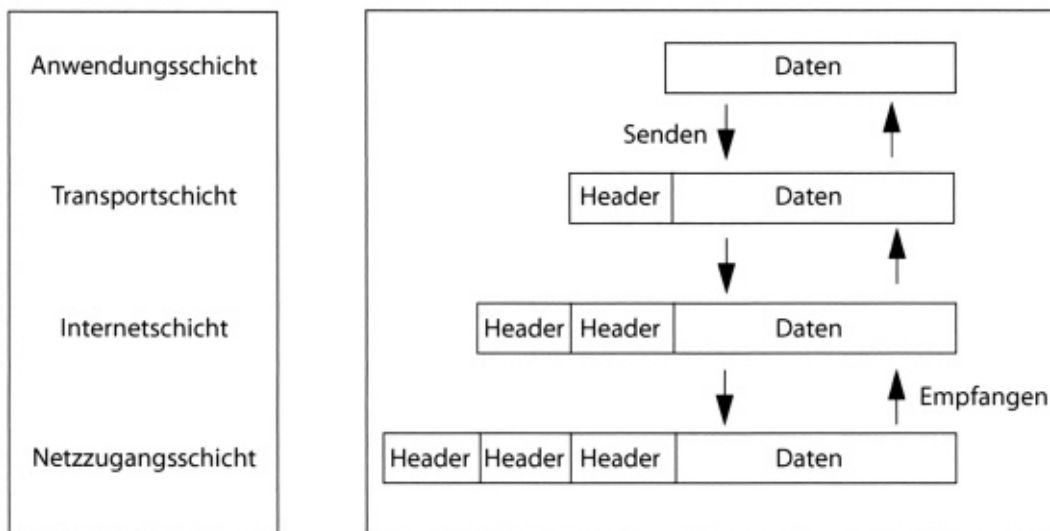
- Protokolle, die die Funktionen verschiedener *Internetdienste* und *Anwendungen* umsetzen
- z. B. http oder https für das World Wide Web
- z. B. smtp oder pop3 oder imap4 für Email-Dienste

| Dienst                                     | Protokoll(e)                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| World Wide Web (WWW)                       | Hypertext Transfer Protocol (http)<br>Secure Hypertext Transfer Protocol (https)                                                 |
| File Transfer Protocol-Dienst (FTP-Dienst) | File Transfer Protocol (ftp)                                                                                                     |
| E-Mail                                     | Simple Mail Transfer Protocol (smtp)<br>Post Office Protocol Version 3 (pop3)<br>Internet Mail Access Protocol Version 4 (imap4) |
| USENET/Newsgroups                          | Network News Transfer Protocol (NNTP)                                                                                            |
| Telnet (remote Login)                      | Telnet                                                                                                                           |
| Secure Shell (sicherer remote Login)       | ssh                                                                                                                              |
| Echtzeit-Anwendungen                       | Realtime Protocol (rtp)                                                                                                          |
| Domain Name System (DNS)                   | DNS                                                                                                                              |

Einige Internet-Dienste und die von ihnen verwendeten Protokolle

## Ablauf der Datenübertragung

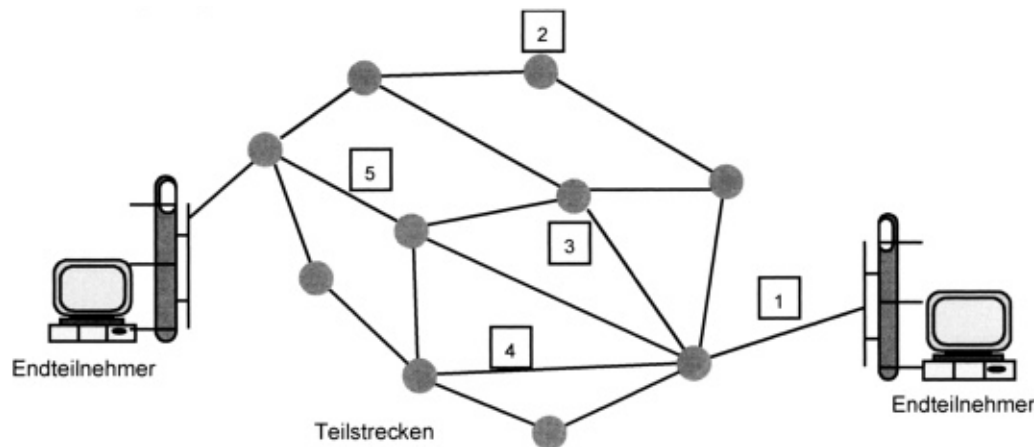
- Daten werden in der **Anwendungsschicht** erzeugt und an die **Transportschicht** weitergegeben
- Dort werden den Daten Kontroll- und Steuerungsinformationen hinzugefügt
- diese Informationen werden jeweils in den Header geschrieben (ähnlich dem HTML-Dokument >> Header/Body)
- Weitergabe an nächste Schicht etc. - **Encapsulation** (Verkapselung)



Versand und Empfang von Daten im TCP/IP-Schichtenmodell: Die Daten entstehen in der Anwendungsschicht und werden von Schicht zu Schicht „nach unten“ weitergereicht und dabei „verpackt“ (Encapsulation). Beim Empfang von Datenpaketen läuft dieser Prozess in der umgekehrten Reihenfolge ab: Die Daten werden von Schicht zu Schicht „nach oben“ weitergereicht und schrittweise „entpackt“ (Decapsulation).

## Datenfluss im vermaschten Netz

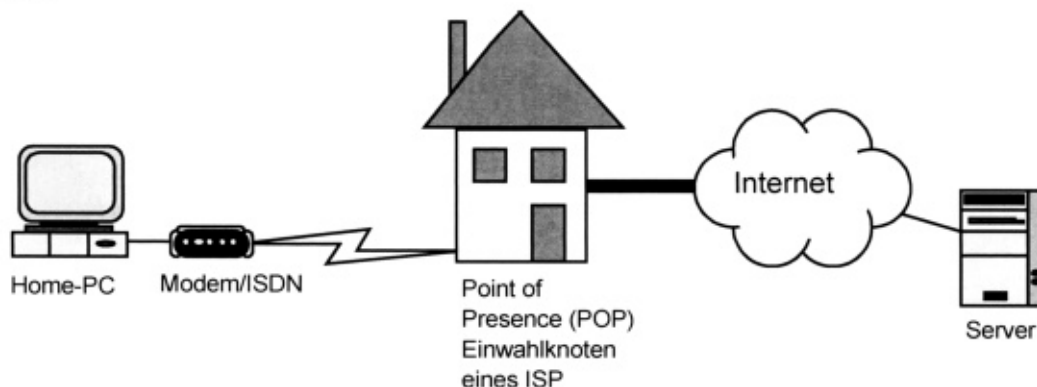
- **Weiterleitung** der **Datenpakete** vom Sender zum Endteilnehmer von Router zu Router in **Teilstrecken**.
- der Router entscheidet die Wegwahl und kommuniziert mit den anderen Routern --> **Routing**
- ein Router kennt die Adressen seiner Nachbarn und entscheidet anhand der Empfängeradresse die schnellste mögliche Route oder Alternativ-Routen bei Ausfall
- das **Internet** besteht aus vielen **Teilstreckennetzen** und macht in der Summe erst das Internet-Netzwerk aus



Beispiel für den Transport von Datenpaketen durch ein vermaschtes Netz. Die Pakete können verschiedene Wege nehmen und kommen u. U. in einer anderen Reihenfolge als sie verschickt wurden (hier: 1-5) beim Empfänger an. Sie müssen also beim Empfänger wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden.

## 7.5 Internetzugang und Internet-Service-Provider

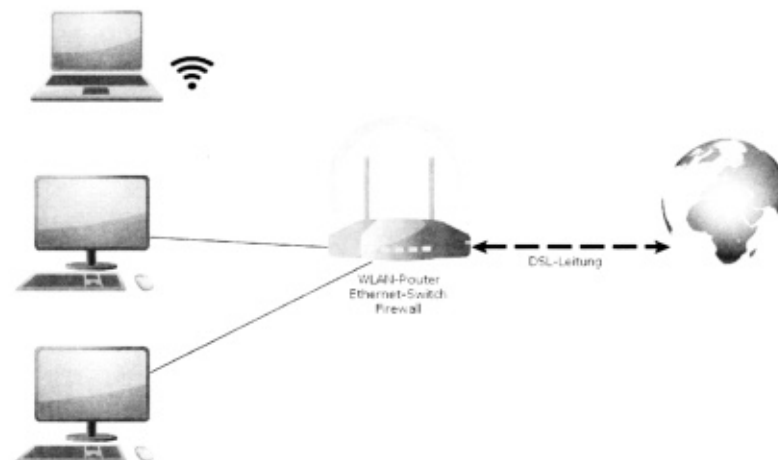
- der Provider (z.B.: 1&1, Strato) ermöglicht den Internetzugang über eine Domain (z.B. <https://dhplus.de>)
- der Provider hosted den (gekauften) Domainnamen und stellt Webspace auf seinem Webserver zur Verfügung
- Account bedeutet ein Leistungspaket kaufen mit mntl. Kosten
- HTML-, PHP-, Bild-, XY-Daten werden auf den Server hochgeladen und veröffentlicht
- der Webseitenbesucher macht mit der Rendering-Machine seines Browsers die Dokumente „sichtbar“
- Zugang per Telefon(PPP vorausgesetzt), ISDN, DSL, Kabel, Satelit oder Funknetze: UMTS, 2G, 3G, LTE, etc.



Der Internet-Zugang via Point of Presence.

## Anbindung eines Heimnetzwerks an das Internet

- in das Heimnetzwerk werden verschiedene Geräte eingebunden (Computer, Smart-Fernseher, Drucker, Smartphone, Tablet...) per LAN-Patchkabel oder mit WLAN über die Ethernet-Netzwerkkarte
- die Geräte werden über das Netzwerk mit jeweils eigenen internen IP-Adressen an einen Router eingebunden
- der Router ist die Schnittstelle über die Telefonleitung/DSL/Kabel zum Zugang beim Provider über eine eindeutige öffentliche IP-Adresse, die sich wöchentlich, täglich (lässt sich am Router einstellen) ändert
- Dank DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) wird die IP-Adresse automatisch bezogen und muß nicht manuell eingestellt werden
- Kernfunktion des **Routers** ist die Verbindung des Heimnetzwerks mit dem Internet-Service-Provider
- Eine integrierte **Firewall** verhindert, dass aus dem Internet direkte Netzwerkverbindungen zu lokalen Rechnern aufgebaut werden können



Anbindung eines Heim-Netzwerkes an das Internet mit Hilfe eines WLAN-DSL-Router mit integriertem Ethernet-Switch

## 7.6 Domain Name System (DNS)

### Wozu ist das DNS da?

- Sie wissen inzwischen, dass jedem Computer im Netz eine IP-Adresse zugewiesen wird. Diese Nummern in 4 Blöcken sind schwer zu merken und geben intuitiv keine Information über eine Besuchte Webseite wieder
- daher verwendet man heute Namen für die einzelnen Server und deren Adressen
- das DNS übernimmt die Rolle eines globalen Verzeichnis-Dienstes ähnlich einem Telefonbuch
- somit ist es möglich nach einem Namen zu fragen und die zugeordnete IP-Adresse zu erfahren
- das IP-Protokoll braucht die IP-Adresse um Datenpakete zu übertragen, mit dem reinen Namen des Servers kann das Protokoll nichts anfangen

### Aufbau von Domain-Namen

- die im Internet verwendeten Namen sind hierarchisch aufgebaut und stellen, ähnlich wie eine Postanschrift, eine eindeutige Adresse eines Rechners dar.

### Länder-Domains

| Kennung | Land        |
|---------|-------------|
| de      | Deutschland |
| at      | Österreich  |
| us      | USA         |
| ch      | Schweiz     |
| fr      | Frankreich  |
| it      | Italien     |

Einige Länder-Domains

# Generic Top Level Domains

| Kennung | Zweck                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| com     | (commercial) Kommerzielle Anbieter, also Firmen, meist US-Firmen                            |
| edu     | (educational) Amerikanische Universitäten, Bildungseinrichtungen                            |
| gov     | (governmental) US-Regierung                                                                 |
| mil     | (military) US-Militär                                                                       |
| net     | Netz-Betreiber und ISPs                                                                     |
| org     | Nicht-kommerzielle Organisationen, heute offen für jeden                                    |
| aero    | Luftfahrtindustrie                                                                          |
| biz     | Firmen (Businesses)                                                                         |
| coop    | Genossenschaften                                                                            |
| info    | Zweck nicht eingeschränkt                                                                   |
| museum  | Museen                                                                                      |
| name    | Individuelle Personen                                                                       |
| pro     | Angehörige bestimmter Berufe (z. B. Rechtsanwälte, Ärzte)                                   |
| travel  | Tourismus-Branche                                                                           |
| int     | Internationale Organisationen, die durch Verträge zwischen Staaten ins Leben gerufen wurden |
| jobs    | Human Resources                                                                             |

Einige der bekannteren gTLDs. Hin und wieder kommen neue hinzu.



## Domain-Registrierung

- in Deutschland kann man unter <https://denic.de> nach freien Domainnamen schauen
- inzwischen bietet jeder bessere Provider eine **Domain-Namen-Suche** an, bevor man ein Hostig-Paket kauft  
Bps.: STRATO --> <https://strato.de>
- **Achtung:** Namensrechte Dritter beachten
- nach der DSGVO vom Mai 2018 werden Betreiber einer Domain nicht mehr öffentlich genannt!

## Subdomain

<https://apple.com>

<https://austria.apple.com>

<https://shop.austria.apple.com>

Eine Subdomain ist eine Unterkategorie der eigentlichen Domain und ist interessant für eine bessere Aufteilung größerer Webstrukturen wie Ausland-Dependancen oder Unterabteilungen eines größeren Unternehmens

## Von der Domain zu URLs

- um eine Information z. B. eine HTML-Datei im Internet eindeutig zu identifizieren, benötigt sie eine weltweit-gültige Adresse: die **URL (Uniform Resource Locator)** auch „Quellpfad“ genannt.
- eine URL hat 4 Teile: **Netzwerkprotokoll**, **Second Level Domain**, **Top Level Domain** und **Pfadangabe der Datei**

[https://mannheim.dhbw.de/fotos/abbildung\\_gebaeude.jpg](https://mannheim.dhbw.de/fotos/abbildung_gebaeude.jpg)

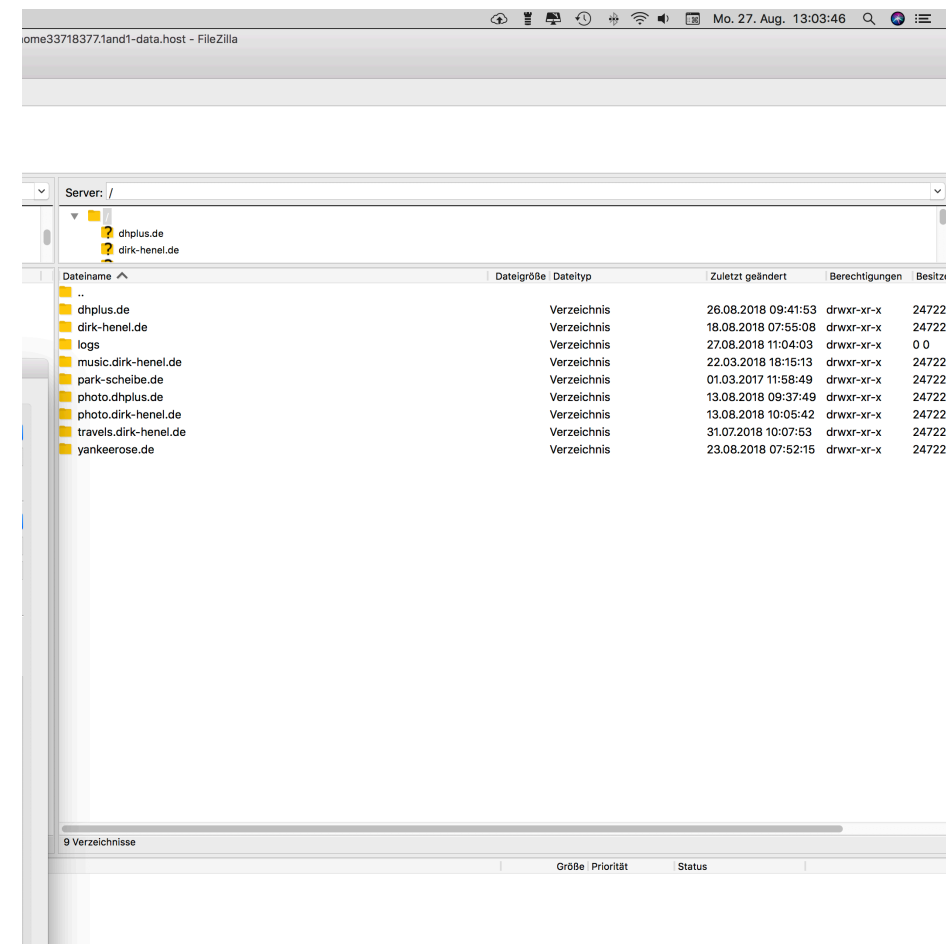
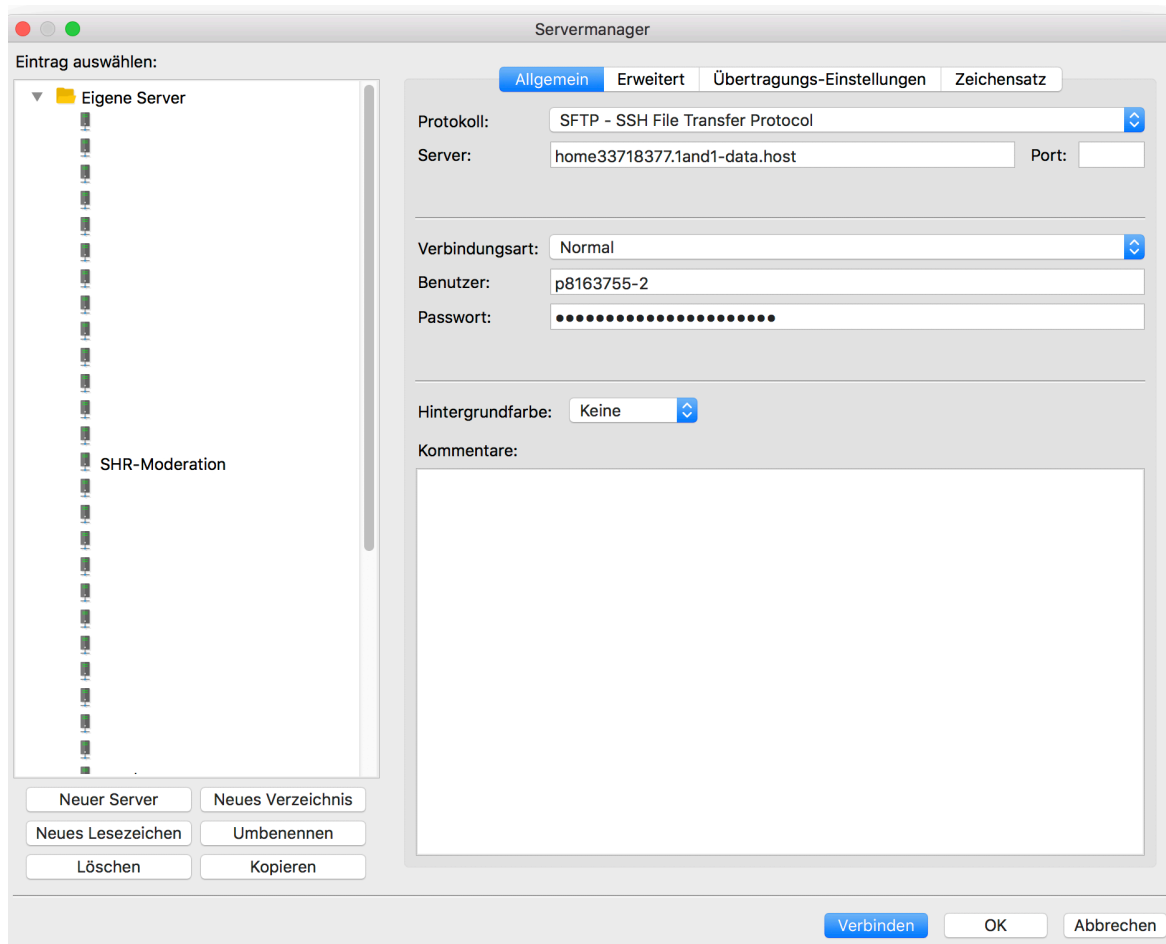
**Netzwerkprotokoll**   **Subdomain**   **Second Level Domain**   **Top Level Domain**   **Pfadangabe-Datei**

## 7.7 File Transfer Protocol (FTP)

### Am Beispiel der Open Source Software Filezilla (<https://filezilla-project.org/>)

(s)ftp://home33718377.1and1-data.host

- Mit einem FTP-Client (Filezilla) greift man per FTP-Protokoll auf einen Server zu, um Dateien hoch- oder runterzuladen
- der FTP-Pfad kann in der Regel auch in einem Browser ausgeführt werden (Benutzername und Passwort werden benötigt)
- heute ist das sichere FTPS inzwischen Standard
- Anonymous-Verfahren (nur Mailadresse) für den Zugriff auf Dateien zum Download (z. B. bei Ämtern)
- das „normale“ Verfahren ist das passive mit Benutzernamen und Passwort



## 8.0 Entwicklung der Webprogrammierung und -gestaltung der letzten 28 Jahre

### Der Webmaster 1998

- **Grafik-Designer** oder auch **Kommunikations-Designer** (auch genannt DTP - Desk Top Publisher) übernehmen in Werbe-Agenturen und Grafik-Agenturen die Webgestaltung und Betreuung
- Das Wissen (Gestaltungsprinzipien) aus dem Bereich PRINT wird eingesetzt. Bildbearbeitungsprogramme wie **Photoshop** bleiben Editor für **Bildformate** wie **JPG, PNG, oder GIF**, die im Web eingesetzt werden
- Ebenso übernehmen **Informatiker**, eher technik-lastig, auch die Funktion als Webmaster
- da treffen manchmal 2 Welten aufeinander: „**Kunst trifft Mathematik**“
- **Statische HTML-Dokumente** werden über **Links** miteinander verknüpft
- **Text- und Bildinhalte** werden mit **HTML strukturiert**
- ab und an werden Inhalte **ausgetauscht oder aktualisiert**, der **Traffic** ist relativ gering
- Websites haben größtenteils **informativen** Charakter
- durch Applikationen wie „**Flash**“ bekommen Webseiten einen **grafischen Charme** und machen Eindruck
- die **Ansprüche der User** wachsen mit: „**gute Seiten, schlechte Seiten!**“
- **die graphische Gestaltung wird zu einem entscheidenden Marketing-Tool**

### Ausstattung eines Webmasters 1998:

**Text-Editor:** HTML-Tags werden mit „nur-Text“ im Editor geschrieben („handgeklöppelt“)

**Photoshop o.ä.:** dient zur Fotobearbeitung: Farbmodus, Größe, RGB-Wert messen, Bildformat wählen

**FTP-Client o.ä.:** dient für den Up- und Download zum Server

**Browser:** Internet Explorer und Netscape sind **die** zwei konkurrierenden Browser

**Sprachen:** HTML, JavaScript

# Der Webmaster 2026

- aus einem Beruf des **Webmasters** sind viele Bezeichnungen wie Pilze aus dem Boden gewachsen: **Web-Designer, UI-Designer, UX-Designer, Texter, Content Manager, Web-Analytiker, SEO-Manager, Datenbank-Entwickler, App-Entwickler, Frontend-Backend-Entwickler, Shop-Systeme Entwickler, Shop Manager, Marketing Manager** teilen sich die breite Branche

## Ausstattung eines „Webmasters“ 2026:

- **WYSIWYG-Editoren**: What you see is what you get. --> Brackets, Netbeans, Dreamweaver etc.
- **Photoshop o.ä.**: ist in der Anwendung gleich geblieben
- **Video-Software**: Podcast, Videos, Format-Encoder
- **FTP-Client Filezilla o.ä.**: ist gleichgeblieben, das Protokoll hat sich von FTP zu SFTP verändert
- **Browser**: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera. Aus HTTP wird HTTPS.
- **Sprachen**: HTML 5.0, CSS 3.0, JavaScript, PHP, AJAX, JQuery, Frameworks etc.
- **CMS Content Management Systeme**: Typo3, **Wordpress**, Drupal, Joomla
- **Dynamische Websites** mit PHP und MySQL (Maria DB)

## 9.0 Der Stand der Dinge und Ausblicke

- Der **Handel**, das **Marketing** und der **Konkurenzkampf** sind längst im Web angekommen.
  - Der Kampf um den besten **Suchmaschinen-Rankingplatz** lässt manche Firmen sehr viel Geld kosten und entscheidet über Marktanteile
  - **Machtverschiebung** zu Gunsten der Internet-Giganten wie Google, Facebook etc.
  - Der Internet-User wird **manipuliert**. Cookies erkennen Interessen-Suche und unterbreiten entsprechende Angebote --> Algorithmen
  - Betriebssysteme der Surfer bestimmen den Preis im Shop --> dem Apple-User unterstellt man eine höhere Zahlungsbereitschaft
  - **Web 2.0** - das Mitmachweb. Der Internet-Benutzer selbst wird aktiv durch „Conversionen“ wie Blogs, Shop-Käufe, Social Media-Posting, Film-Uploads bei Youtube, Downloads, Log-Ins, Wiki-Plattformen
  - **Wikipedia**: der Post ist so „richtig“ nach dem Wissen desjenigen, der in eingestellt hat - wer kontrolliert das?
- 
- **Onliner versus Offliner**
  - **das kollektive Gedächtnis der Menschheit**
  - **Business was local**
  - **Freie Software - Open Sources**
  - **Second Life,..., Habbo-Hotel etc. / Avatare in künstlicher Welt**
  - **KI (AI) Künstliche Intelligenz (artificial intelligence)**

# 10.0 Software für den Kurs

PHP-Server & MySQL-Datenbank/Maria-DB:

Xampp: <https://www.apachefriends.org/de/index.html> (open source)

## ***Editoren:***

Texteditor, on Bord' - je nach Betriebssystem (immer im „reinen Text-Modus“ arbeiten!)

Brackets: <https://brackets.io>

Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com> (open source --> MICROSOFT)

Netbeans: <https://netbeans.org> (open source)

Adobe Dreamweaver: <https://adobe.com/de> (kommerziell, Studentenermächtigungen!)

## ***Browser:***

Safari

Chrome

Firefox

Edge

Opera

# 11.0 Nützliche Tools

HTML-Farbwert-Generator: [https://html-color-codes.info/webfarben\\_hexcodes/](https://html-color-codes.info/webfarben_hexcodes/)  
Farbmodus-Umrechner: <https://html-color-codes.info/convert-color-format/#>  
CSS-Generator: <https://www.toptal.com/developers/css3maker>  
Blindetext-Generator: <https://www.blindtextgenerator.de>

Das Web ist voll von „offenen Quellen“ für Templates, JavaScripte und Lösungen aller Art :-)

# 12.0 Literatur

## Books und eBooks:

### *Springer-Verlag:*

#### Webtechnologien

(Autoren: Bühler, Peter, Schlaich, Patrick, Sinner, Dominik) (auch in der Bibliothek)

eBook (7 EUR) <https://www.springer.com/de/book/9783662547298>

#### HTML 5.0 und CSS 3.0

(Autoren: Bühler, Peter, Schlaich, Patrick, Sinner, Dominik)

<https://www.springer.com/de/book/9783662539156>

## Web/Open Sources

W3Schools <https://www.w3schools.com>

Mozilla Developer <https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML>

Self HTML <https://selfhtml.org>

HTML-Seminar <https://www.html-seminar.de>



# Glossar

## A

@, das at-Zeichen (engl. für bei, sprich: at)

**Account**, Englisch: Wort für *Benutzerkonto*. Benutzerkonten erlauben bestimmten Personen den Zugriff auf einen bestimmten Computer, meist Server.

**ActiveX**, Microsoft-Technologie, die das direkte Einbinden von Microsoft-Programmen in den Internet-Explorer ermöglicht.

**Admin-c**, Rechtlich verantwortliche Person für eine .de-Domain.

**ADSL**, Asynchronous Digital Subscriber Line. Technologie zur Internet-Einwahl, die auf normalen Kupfer-Telefonkabeln funktioniert und große Bandweiten ermöglicht.

**AIM**, AOL Instant Messenger. Chat-Tool, das zusammen mit dem Netscape Browser ausgeliefert wird.

**AOL**, America Online. Betreiber eines großen Online-Dienstes mit Internet-Zugang.

**AppleTalk**, Netzwerkprotokoll, das von der Fa. Apple für die Macintosh-Rechner entwickelt wurde.

**Applets**, Kleine Java-Programme, die im Webbrowser ablaufen.

**ARPA**, Advanced Research Projects Agency. Entwickelte den ersten amerikanischen Satelliten und später ein paketorientiertes Netzwerkprotokoll für das ARPANET.

**ASCII**, American Standard Code for Information Interchange. Definiert 127 Schriftzeichen inklusive einige Steuerzeichen.

**Authentifizierung**, Sicherstellung der Identität mit elektronischen Mitteln, z.B. bei der Anmeldung an einen Server.

**Avatare**, Grafische Repräsentation eines Chat-Teilnehmers durch eine Phantasie-Figur in einem grafischen Chat-System.

## B

**Backbone**, Breitbandige Netzverbindung, an die gewöhnlich kleinere Netzwerke angeschlossen sind.

**Backslash**, nach hinten gerichteter Schrägstrich (*\*)

**Bandbreite**, Maß für die Übertragungskapazität einer Netzwerkverbindung. Wird meist in Kbits/s oder Mbits/s angegeben.

**Base64**, Codierungsmethode nach dem MIME-Standard, bei der Binärdateien durch ASCII-Zeichen dargestellt werden.

**BSD**, Berkeley Software Distribution

**bidirektional**, Datenaustausch in zwei Richtungen

**BinHex**, Codierungsmethode (Binär nach Hexadezimal) für Macintosh-Dateien, die über das Internet übertragen werden sollen.

**Bit**, Kleinste Dateneinheit in der EDV. Ein Bit kann entweder 1 oder 0 sein.

**Bitrate**, Maß für die Übertragungsgeschwindigkeit. Wird meist in Byte/Sekunde oder Bit/Sekunde angegeben.

**Braillezeile**, ein Ausgabegerät für Computer, das die Zeichen, die sich auf dem Bildschirm befinden, in Brailleschrift darstellt.

**Broadcast**, Senden von Anfragen an alle Knoten eines Netzwerkes.

**Browser**, Programm zum Betrachten von Websites (engl. to browse = schmökern.)

**Buddy List**, Liste Ihrer Freunde in einem Instant Messenger Programm

**Bulletin Board**, Elektronisches "schwarzes Brett". Bevor webbasierte Diskussionsforen entwickelt wurden, gab es Bulletin-Board-Systeme, bei denen man Nachrichten hinterlassen konnte, die von den anderen Benutzern eingesehen werden konnten.

**Byte**, 8 Bit, z.B. 01100110 ist ein Byte.

## C

**Cache**, schneller Zwischenspeicher eines Rechners. Sprich: *käsch*. Das Verb dazu (Zwischenspeichern) heißt *cachen* (sprich: *käschen*).

**case-sensitive**, (engl.) es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Für ein Programm, das case-sensitiv ist, sind Hugo und hugo zwei unterschiedliche Dinge.

**CERN**, Centre Européen Pour La Recherche Nuclaire, Europäisches Kernforschungszentrum in Genf.

**Channels**, Chat-Räume im IRC

**Chatten**, Echtzeit-Kommunikation im Internet mit Hilfe von Tastatureingaben.

**Client**, Ein Programm, das über ein Netzwerk auf ein Server-Programm zugreift und diesen Dienste in Anspruch nimmt. Auch: Arbeitsstationen in einem Netzwerk als Abgrenzung zu den Servern.

**Codec**, Akronym für Compression/Decompression

**Cookies**, kleine Dateien, die ein Webserver zu einem Webbrowser schickt, und die auf der lokalen Festplatte abgespeichert werden können, um sie später zum Server zurückzuschicken. Enthalten u.a. eine eindeutige Identifikationsnummer, die es dem Server erlaubt, die verschiedenen Clients, die auf ihn zugreifen, zu unterscheiden. Von vielen E-Commerce-Systemen (Warenkorb) eingesetzt.

**Cu-SeeMe**, Video-Conferencing Software der Fa. Whitepine.

**Cyberspace**, eine von vielen Bezeichnungen für das Internet

## D

**DENIC**, Deutsches Network Information Center in Frankfurt. Zuständig für die Registrierung von .de-Domänen und den Betrieb der .de-Root-Server.

**digital**, Verfahren, bei dem alle Informationen in Form von Bits abgespeichert werden und so von Computern verarbeitet werden können.

**Digitale Signatur**, Zeichenkette, die mit Hilfe spezieller Technologien als Nachweis der Identität einer Person herangezogen wird.

**Diskussionsforum**, Öffentlicher Bereich eines Internet-Servers, in dem Besucher Nachrichten hinterlassen können, die nachfolgende Besucher einsehen können. Heute meistens als webbasierte Foren realisiert.

**DNS**, Domain Name System. Verteilte Datenbank im Internet, die u.a. Hostnamen IP-Adressen und einer Internet-Domain einen Mailserver zuordnet.

**Domain**, Organisationseinheit im Internet. Man unterscheidet zwischen Toplevel Domains (z.B. Länderdomains), die vorgegeben sind, und Secondlevel Domains, die nach bestimmten Standards gewählt und registriert werden können.

**Download**, Herunterladen einer Datei von einem Internet-Server auf den lokalen PC

**Downstream**, Datenfluss vom Internet zum lokalen PC

## E

**Ethernet**, Netzwerkarchitektur, die ursprünglich vom Xerox Parc entwickelt wurde und heute in lokalen Netzen weit verbreitet ist. Datenübertragung derzeit mit 100 Mbit/s

## F

**FAQ**, engl. für Frequently Asked Questions (Häufig gestellte Fragen). Oft als Teil einer Website zu finden.

**File**, engl., bedeutet *Datei*.

**Firewall**, Rechner, der zwischen das Internet und ein LAN geschaltet wird, und der unberechtigte Zugriffe vom Internet auf Komponenten des LAN verhindern soll.

**Flash**, Multimedia-Technologie der Fa. Macromedia, Inc. Speziell fürs WWW gedacht.

**Follow-Up**, Antwort auf ein Posting in einer Newsgroup

**Forward-Slash**, nach vorne gerichteter Schrägstrich (/)

**Frames**, Rahmen. Spezielle HTML-Technik, bei der mehrere HTML-Dateien in ein Browser-Fenster geladen werden.

**Freeware**, kostenlose Software

**FTP**, File Transfer Protocol. Protokoll der TCP/IP-Familie, entwickelt für den Transfer auch größerer Dateien über das Internet.

## G

**GAN**, Global Area Network. Weltumspannendes Netzwerk. Bekanntestes Beispiel ist das Internet.

**Gateway**, spezielles Netzwerkgerät, das den Übergang zwischen zwei Netzwerken realisiert. Heute meistens synonym zu dem Begriff *Router* verwendet.

**GIF**, Graphic Interchange Format. Grafikformat, das ursprünglich von CompuServe speziell für den Gebrauch auf Webseiten entwickelt wurde.

**Gopher**, nicht-grafischer Vorläufer des World Wide Web. Gopher-Server waren miteinander verbunden und erlaubten die Suche nach Informationen über viele Server hinweg. Heute fast ausgestorben.

## H

**H.323**, Standard-Protokoll für die Video-Kommunikation über paketorientierte funktionierende Netzwerke.



**Header**, Vorspann. Bereich in einem Datenpaket, das dem eigentlichen Datenbereich vorangestellt ist und meist bestimmte Steuerbefehle enthält.

**Homepage**, Eingangsseite einer Website, meist mit *index.html* bezeichnet.

**Host**, engl., bedeutet *Gastgeber*. Gemeint ist ein Internet-Server, der durch einen spezifischen Hostnamen identifiziert ist. Auf einem physikalischen Servergerät können viele Hosts eingerichtet sein, z.B. [www.firmaz.de](http://www.firmaz.de), [www.firmax.de](http://www.firmax.de), [www.firmay.de](http://www.firmay.de) usw.

**HotJava**, Webbrowser der Fa. Sun Microsystems, der komplett in der Programmiersprache Java geschrieben ist.

**Hotspots**, Bereiche einer Grafik auf einer Webseite, die mit einem Hyperlink verbunden sind. Durch Anklicken eines Hotspots folgt man dem damit verbundenen Hyperlink.

**HTML**, Hypertext Markup Language. Beschreibende Sprache, die Information so formatiert, dass sie auf unterschiedlichen Ausgabemedien betrachtet werden kann. Wird zum Aufbau von WWW-Seiten verwendet.

**HTTP**, Hypertext Transport Protokoll. Auf TCP/IP aufsetzendes Netzwerkprotokoll, das vom WWW verwendet wird.

**HTTPS**, Secure HTTP. Verschlüsselte HTTP-Verbindungen mit Hilfe von Secure Socket Layers (SSL).

**Hyperlink**, Verweis im Internet auf eine ergänzende Informationsquelle. Verlinkt werden können z.B. Textelemente und Grafiken. Beim Anklicken des Hyperlinks wird die Verbindung zu der Ressource automatisch aufgebaut.

**Hypermedia**, das Hypertext-Prinzip angewandt auf multimediale Elemente, z.B. Video-Clips oder 3D-Welten.

**Hypertext**, Text, der nicht ausschließlich linear verläuft, sondern dem Leser die Möglichkeit gibt, den Informationsfluss zu steuern, indem er Hyperlinks folgt.

**I**  
**ICQ**, "I seek you". Chat-Programm der Fa. Mirabilis.

**IETF**, Internet Engineering Task Force. Internet-Gremium, das sich insbesondere mit den technischen Standards beschäftigt und RFCs entgegennimmt.

**ILS-Server**, Server, auf dem sich Netmeeting-Benutzer einloggen können, um Verbindungen zu anderen Netmeeting-Benutzern aufzubauen.

**IMAP4**, Protokoll zur Verwaltung von Mailboxen, das bei der Kommunikation zwischen Mail-Client und Mailserver (IMAP4-Server) verwendet wird.

**Intranet**, Lokales Netzwerk, das auf Internet-Standards basiert (z.B. als Netzwerkprotokoll TCP/IP verwendet).

**IP**, Internet Protocol. Eine Komponente der TCP/IP-Protokollfamilie.

**IP-Adresse**, IP-Adressen bestehen aus 4 durch Punkte getrennte Zahlen zwischen 0 und 255, z.B. 195.145.20.23. Die IP-Adressen stellen dabei eine weltweit einmalige Absender- und Empfänger-Adresse eines Rechners dar, ganz ähnlich wie Ihre Postanschrift.

**IPX/SPX**, Netzwerkprotokoll in Novell-Netzwerken

**IRC**, Internet Relay Chat. Echtzeitkommunikation via Tastatureingaben.

**ISDN**, Integrated Services Digital Network. Digitales Telefonnetz, vor allem in Deutschland weit verbreitet. Der ISDN-Standardanschluss besitzt drei Kanäle: 2 B-Kanäle mit jeweils 64 kbit/s Transferate und einen langsameren Steuerkanal (D-Kanal).

**ISP**, Internet Service Provider. Dienstleister, der die Auswahl ins Internet ermöglicht, und eigene Server (z.B. Webserver, Mailserver) für seine Kunden betreibt.

**J**

**Java**, Programmiersprache, die von der Fa. Sun Microsystems ursprünglich für die Steuerung elektrischer Geräte entwickelt wurde. Setzt sich vor allem im Internet-Bereich immer mehr durch.

**JavaScript**, Skriptsprache, die von der Fa. Netscape als Erweiterung zu HTML entwickelt wurde. Obwohl die Syntax der Sprache an Java angelehnt ist, haben die beiden ansonsten miteinander wenig zu tun.

**JPEG**, Bildformat im Internet, das sich vor allem für die Darstellung von Fotos eignet.

**L**

**LAN**, Local Area Network. Lokales Netzwerk einer Firma oder Institution.

**Listserver**, Internet-Serverdienst zur Verwaltung von Mailinglisten (in die man sich oft

**OSI-Modell,** Von der ISO ausgearbeitetes Modell, das die Nachrichtenübermittlung in Netzwerken beschreibt und auf sieben Schichten basiert. *OSI = Reference Model of Open Systems Interconnection*

**Outlook Express,** E-Mail Client-Programm der Fa. Microsoft.

**P**

**Peer,** (Gleichberechtigter) Kommunikationspartner bei einer Netzwerkverbindung.

**Plugins,** Zusatzmodule für Webbrowser, die deren Funktionalität erweitern sollen.

**POP,** Point of Presence. Rechenzentrum eines Internet-Providers, über das man sich ins Internet einwählen kann.

**POP3,** Post Office Protocol. Auf TCP/IP basierendes Protokoll, das von Mail-Client Programmen verwendet wird, um Mails aus der auf dem Server (POP3-Server) liegenden Mailbox abzuholen.

**Ports,** Kommunikationsschnittstelle bei TCP/IP-Protokollen, über die Netzwerkverbindungen aufgebaut werden können. Mit Durchwahnummern einer Telefonanlage vergleichbar.

**Posting,** Einstellen einer Mitteilung in eine Newsgroup.

**POTS,** Plain Old Telephone System. Das gute alte Telefonnetz.

**PPP,** Point to Point Protocol. Für die Einwahl ins Internet über Telefonverbindungen verwendetes Netzwerkprotokoll.

**PPTP,** Point to Point Tunneling Protocol. Ermöglicht abhörsichere Internet-Verbindungen.

**Protokoll,** technische Spezifikation, die die Vorgänge bei der Datenübertragung beschreibt und z.B. Schnittstellen festlegt.

**Proxy,** engl., bedeutet *Stellvertreter*. Ein Server, der stellvertretend für viele Clients die eigentliche Kommunikation mit den Internet-Servern übernimmt, und die Daten dann an die Clients weiterleitet. Häufig eingesetzt von Internet-Providern und in lokalen Netzen, um Netzwerk-Traffic einzusparen.

**Q**

**Quicktime,** Multimedia-Technologie der Fa. *Apple Computers, Inc.*, die Audio, Video und eine Reihe von Bildformaten unterstützt.

**Quicktime VR,** ein Mitglied der Quicktime-Familie, welches fotorealistische 3D Panoramen realisiert.

**Quoted Printable,** eine Binär nach ASCII Konvertierungsmethode, die im MIME-Standard festgelegt ist.

**R**

**RealAudio,** Technologie der Fa. *RealNetworks*, welche Streaming Audio über das Internet ermöglicht.

**Rendern,** engl. *to render = Wiedergeben*. Oft gebraucht für die Wiedergabe" von HTML-Code durch einen Webbrowser.

**RFC,** Request for Comment (dt.: Bitte um Kommentar). Vorschlag bezgl. eines technischen Standards im Internet, der von der IETF entgegengenommen und zur Diskussion gestellt wird.

**RIPE,** *Réseaux IP Européens*. Das RIPE ist von der ICANN als regionales Zentrum für Europa und angrenzende Regionen mit der Koordination der Vergabe von Internetnummern beauftragt.

**Router,** siehe Gateway

**RSVP,** Resource Reservation Protocol. Auf TCP/IP aufsetzendes Protokoll, das von Streaming-Verfahren im Internet verwendet wird.

**RTP,** Realtime Protocol. Auf TCP/IP aufsetzendes Protokoll, das von Streaming-Verfahren im Internet verwendet wird.

**S**

**Sampling,** Digitalisierung von Sound.

**Screenreader,** eine Software, die von Blinden und Sehbehinderten zur Computerbedienung eingesetzt wird. Der Screenreader kann die normalerweise auf dem Bildschirm ausgegebenen Texte mittels Sprachsynthese vorlesen oder taktil über eine Braillezeile wiedergegeben.

**Server,** Rechner, der Dienstleistungen zur Verfügung stellt, die von Client-Programmen über das Netzwerk verwendet werden können.

**Server-Housing,** Unterstellen eines eigenen Servers in das Rechenzentrum eines ISP.

**Shareware,** Software, die frei verteilt und ausprobiert werden darf. Wer sie einsetzt, soll dem Autor eine Sharewaregebühr (meist zwischen 10 und 50\$) zahlen.

**Shell-Accounts,** Benutzerkonto auf einem Unix-Server, mit dessen Hilfe man auch Internet-



Dienste nutzen kann, indem man auf dem Server entsprechende Programme startet. Kommandozeilengesteuert, d.h. keine Grafikausgabe, keine Steuerung via Maus.

**Signature-File**, kleine Datei, die automatisch allen E-Mail angefügt wird. Enthält z.B. Name, Firma, Telefonnummer, Webadresse etc.

**SLIP**, Serial Line Internet Protocol. Älteres und einfach aufgebautes Protocol zur Übertragung von Daten über serielle Leitungen. Für die Einwahl ins Internet verwendet, heute aber zumeist von PPP abgelöst.

**Smilies**, auch: Emoticons. Gebilde aus ASCII-Zeichen, die Emotionen vermitteln sollen :-)

**SMTP**, Simple Mail Transport Protocol. Auf TCP/IP aufsetzendes Protokoll, das der Übertragung von E-Mails im Internet dient.

**Snail Mail**, Schneckenpost. Die traditionelle Post, die im Vergleich zur E-Mail langsam wie eine Schnecke ist.

**Spam**, Massenwerbung per E-Mail.

**Sysop**, System-Operator. Administrator eines Servers.

**T**

**T1**, Im Amerikanischen benutzter Begriff, der für eine Internet-Standleitung mit einer Übertragungsrate von 1,54 Mbit/s steht.

**TCP/IP**, Netzwerkprotokoll-Familie, die im Internet und mittlerweile auch in vielen lokalen Netzwerken eingesetzt wird.

**tech-c**, Die Person(en), die die technische Abwicklung bezgl. einer .de-Domain in der Organisation/für die Organisation vornehmen. Dieses können mehrere sein oder auch mit dem administrativen Ansprechpartner übereinstimmen.

**Telnet**, älterer Internetdienst, der es erlaubt, sich über das Internet in einen (meist Unix-basierten) Server oder ein Netzwerkgerät (z.B. einen Router) einzuloggen und dies dann über ein Kommandozeilen-Interface zu steuern.

**Thin Client**, Arbeitsstationen in einem Netzwerk, die keine vollausgerüsteten PCs sind, z.B. keine Festplatte besitzen, sondern das Betriebssystem vom Server laden.

**Thread**, engl., bedeutet *Faden*. Begriff, der sich auf eine Newsgroup bezieht. Ein Posting und alle Antworten und Antworten auf die Ant-

worten ergeben einen Diskussionsfaden, Thread.

**Tilde**, das Zeichen ~

**Tim Berners-Lee**, Wissenschaftler, der als "Vater des World Wide Web" gilt. Entwickelte 1989 am CERN in Genf den ersten Webserver und Webbrowser und löste damit eine technische Revolution aus.

**U**

**UMTS**, Mobilfunkstandard der 3. Generation (3G), der bei der Datenübertragung Bandbreiten von mehreren Mbits/s unterstützt.

**Unix**, leistungsfähiges Betriebssystem, das ursprünglich von der Fa. AT&T (Amerik. Telefonriele) entwickelt wurde. Durch die frühe Verwendung von TCP/IP als Netzwerkprotokoll wurden Unix-Server zu einem wichtigen Rückgrat des Internet. Heute gibt es viele verschiedene, auf Unix basierende Betriebssysteme (Unix-Derivate), z.B. Linux, Solaris, AIX, HP/UX, um nur einige zu nennen.

**Upstream**, Datentransfer von einem lokalen Rechner zu einem Internet-Server.

**URL**, Uniform Resource Identifier. Spezifikation, die festlegt, wie Knoten in einem Netzwerk angesprochen werden.

**URL**, Uniform Resource Locator. Teil der umfassenderen URI-Spezifikation, die für die Lokalisierung von Ressourcen im Internet verwendet wird, z.B. ist <http://www.w3c.org/index.html> ein URL.

**USENET**, Gesamtheit aller Newsgroup-Server im Internet.

**Utility**, ein kleines, nützliches Programm

**UENCODE**, Binär nach ASCII-Konvertierungsmethode, die vor allem auf Unix-Rechnern verbreitet ist, und nicht im MIME-Standard enthalten ist.

**USV**, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (engl.: *UPS, Uninterruptable PowerSupply*). Ein Gerät, das den "unsauberen" Strom aus der Steckdose filtert (z.B. Spannungsspitzen eliminiert) und eine Batterie besitzt, um Stromausfälle überbrücken zu können.

**V**

**Video Capture Board**, Hardware, die in einen PC eingebaut wird, um analoge Videosignale zu digitalisieren.

**Voll duplex-Verfahren**, es können gleichzeitig Audio- oder Video-Signale in beide Richtungen übertragen werden.

**VRML**, Virtual Reality Modelling Language. Beschreibende Sprache, mit der sich 3D-Welten programmieren lassen.

## **W**

**W3C**, World Wide Web Consortium. Industriekonsortium, dass sich mit der Weiterentwicklung des World Wide Web beschäftigt.

**WAN**, Wide Area Network. Netzwerk, das über eine größere Entfernung verteilt ist, z.B. Vernetzung zweier Firmenfilialen mit Hilfe von ISDN-Verbindungen.

**Webpace**, Platz auf einem Webserver, den man anmieten kann.

**WinAmp**, Audio-Hilfsprogramm für Windows, das verschiedene Audio-Formate abspielen kann.

**Windows Media Player**, Multimedia-Hilfsprogramm von Microsoft, zusammen mit Windows ausgeliefert. Kann Audio- und Videodateien abspielen.

## **Z**

**zone-c**, Zonenverwalter. Person, die den Name-server betreut, auf dem eine bestimmte Domain eingerichtet ist.